Week 1, 2026/09/12

Schroeder-Bernstein 定理，不动点

第一部分

下述定理非常重要且为人熟知. (尽管证明并不容易)

定理 1 (Schroeder-Bernstein)**.** 设集合 A, B 之间存在单射

$$f : A \to B \ , \ g : B \to A.$$

则 $|A| = |B|$.

1. 请构造一个从 $[0,1)$ 到 $(0,1)$ 的单射和从 $[0,1]$ 到 $(0,1)$ 的单射, 进而用定理 1 说明 $|[0,1]| = |[0,1)| = |(0,1)|$.

定理 1 的一个证明思路是用 f 和 g^{-1} "拼贴" 出双射 $h : A \to B$.

定理 2 (Banach 分解)**.** 设集合 A, B 之间有映射 (无需单射!)

$$f : A \to B \ , \ g : B \to A.$$

则存在 $X \subset A$ 使得

$$g : B \setminus f(X) \to A \setminus X$$

是满射.

2. 请用定理 2 证明定理 1.

第二部分

这一部分的目标是完成定理 2 的证明.

3. 记 $\mathcal{P}(A)$ 是集合 A 的全体子集构成的集合 (称为**幂集**). 请说明包含关系 $\subseteq$ 是 $\mathcal{P}(A)$ 上的一个偏序关系, 但不是序关系.

4. 证明: 对 $\mathcal{P}(A)$ 的任意一个子集 $\mathcal{K}$, 都存在一个 $S \in \mathcal{P}(A)$ 使得对任意 $K \in \mathcal{K}$, $K \subseteq S$. (S 称为 $\mathcal{K}$ 的一个**上界**)

5 (确界原理)**.** 进一步证明: 对任意 $\mathcal{K}$ 存在最小的上界, 即**上确界**, 记为 $\sup \mathcal{K}$.

注. 对于偏序集, 子集的上确界不一定是子集中的元素.

6* (Knaster-Tarski 不动点定理)**.** 设 $f : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ 是一个**保序映射**, 即

$$M \subseteq N \Rightarrow f(M) \subseteq f(N) \ .$$

证明: f 有至少一个不动点 $X \in \mathcal{P}(A)$, 即 $f(X) = X$.

7. 证明定理 2.

第三部分

这一部分的目标是给出双射的一种直接构造. 我们称映射 $f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ 关于 $\subseteq$ 是**序连续**的, 如果对任意 $\mathcal{P}(A)$ 中的单调上升序列 $M_0 \subseteq M_1 \subseteq \cdots$ 都有

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} f(M_n) = f(\sup_{n\in\mathbb{N}} M_n).$$

8. 设 $f\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ 序连续. 证明: $\sup_{n\in\mathbb{N}} f^{(n)}(\emptyset)$ 存在, 并且是 f 的最小不动点.

9. 设单射

$$f\colon \mathbb{N} \to 2\mathbb{N},\ n \mapsto 4n,$$

和

$$g\colon 2\mathbb{N} \to \mathbb{N}, 2n \mapsto 2n.$$

请根据第二部分和第 **8** 题的结论构造一个 f 和 g 对应的 $\mathbb{N} \to 2\mathbb{N}$ 双射.

The essence of mathematics lies in its freedom.

– G. Cantor

Diophantine 逼近，遍历论（课后自由探索）

设 $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, $\|\cdot\|$ 代表取小数部分. 在作业中我们用 *Dirichlet* 小定理证明了 $\{\|n\alpha\|\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $[0,1)$ 中稠密. 遍历论这个数学领域能帮助我们了解这个数列的更多定量性质.

Q1. 当 $n \to \infty$ 时，$\{\|n\alpha\|\}$ 在 $[0,1)$ 上的分布如何？也就说，对于任意子区间 $[a,b] \subset [0,1)$, $\|n\alpha\|$ 落在其中的频率是否存在极限？是多少？

Q2. 考虑数列 $\{2^n\}_{n\in\mathbb{N}}$，取每一项在十进制下的首位数字得到新数列 $\{a_n\}$. 借助 Q1 的结论，研究 $\{a_n\}$ 在 {1,2,...,9} 中的分布.

Q3. 令 α 是一个 *Diophantine* 数, 即存在常数 $c, \tau > 0$ 使得

$$\|n\alpha\| \geq cn^{-1-\tau}, n \in \mathbb{N}.$$

（作业已经指出 τ 必须非负，$\tau = 0$ 情形即为 Q1）对这样的 α, Q1 引入的频率有什么样的收敛速度（自然与 τ 有关）

Q4. 有一个有趣的 *Three gap theorem*: 对于任意 $N \in \mathbb{N}$, 将所有 $\|n\alpha\|$（$1 \leq n \leq N$）自然地映在圆周上. 则所有相邻两点之间的弧长至多取三个值.

The product of mathematics is clarity and understanding. Not theorems, by themselves.

– W. Thurston